参考答案

期中测试卷

江苏省苏州市工业园区2025—2026学年八年级(上)期中数学试卷

1. A

解析:本题考查三角形的三边关系.根据三角形“两边之和大于第三边,两边之差小于第三边”即可逐项判断.

2. D

解析:无理数就是无限不循环小数.理解无理数的概念,一定要同时理解有理数的概念,有理数是整数与分数的统称.即有限小数和无限循环小数是有理数,而无限不循环小数是无理数.由此即可判定选择项.

3. B

解析:本题考查的是分式的定义,熟练掌握分式的定义是解题的关键;根据分式的定义进行解答即可,即分母中含有字母的式子叫分式.

4. B

解析:本题主要考查了因式分解的定义,熟练掌握因式分解的定义是解题的关键.根据因式分解的定义逐项判断即可.

5. D

解析:本题考查了全等三角形的判定,熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.根据全等三角形的判定方法分别对各个选项进行判断即可.

6. C

解析:由题意可分当腰长为3 cm时和当腰长为7 cm时,进而分类求解即可.

7. C

解析:本题考查了解分式方程以及方程产生增根,熟练掌握以上知识点是解答本题的关键.

解分式方程得$x=k+2$,根据分式方程有增根得$x=-1$,代入即可求出k的值.

8. B

解析:根据等底等高的三角形的面积相等即可判断①,根据三角形内角和定理求出$\angle ABC=\angle CAD$,根据三角形的外角性质即可推出②,根据三角形内角和定理求出$\angle FAG=\angle ACD$,根据角平分线定义即可判断③,根据等腰三角形的判定判断④即可.

本题考查了三角形内角和定理,三角形的外角性质,三角形的角平分线、中线、高,等腰三角形的判定等知识点,能综合运用定理进行推理是解此题的关键.

9. >

解析:本题考查实数的大小比较,根据$\sqrt{6}>\sqrt{4}$即可推出$\sqrt{6}>2$.

10. $(x-3)^2$

解析:本题考查了多项式的因式分解,熟练掌握完全平方公式是解题的关键;

根据完全平方公式解答即可.

11. $x\neq 3$

解析:本题考查分式有意义的条件,即分母不能为零,因此此题可根据分式有意义的条件进行求解即可.

12. 3

解析:根据全等三角形的性质,$EF=BC=10$,即可列式作答.

13. 32

解析:本题考查了线段垂直平分线的性质,能根据线段垂直平分线性质得出$AD=BD$,$AE=CE$是解此题的关键.

根据线段垂直平分线性质得出$AD=BD$,$CE=AE$,求出$BC=AD+DE+AE$即可.

14. 不变

解析:本题考查了分式的基本性质.解题的关键是抓住分子、分母变化的倍数,解此类题首先把字母变化后的值代入式子中,然后约分,再与原式比较,最终得出结论.

依题意把分式$\frac{2x}{x-y}$中的x,y都扩大3倍,利用分式的基本性质化简即可.

15. 14

解析:根据直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半,先求出$EM=FM=\frac{1}{2}BC$,再求$\triangle EFM$的周长.

16. $\frac{3}{4}$

解析:本题考查旋转的性质,垂线段最短,全等三角形的判定和性质,等边三角形的性质,通过“手拉手”模型构造出全等是解题的关键.连接AF,利用“手拉手”模型得出全等,得出点F的运动轨迹即可解决问题.

17. (1)原式$=(a+4)(a-4)$;

(2)原式$=x(x^2-4x+4)$

$=x(x-2)^2$.

18. (1)$\frac{2m+1}{m-1}+\frac{m-4}{m-1}$

$=\frac{2m+1+m-4}{m-1}$

$=\frac{3(m-1)}{m-1}$

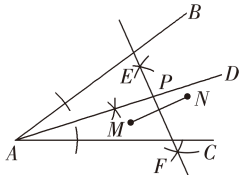
$=3$;

(2)$\frac{y^2}{x-y}\cdot\frac{2x-2y}{x}\div\frac{4y}{x}$

$=\frac{y^2}{x-y}\cdot\frac{2(x-y)}{x}\cdot\frac{x}{4y}$

$=\frac{y}{2}$.

19. 如图所示,点 P 即为所求.



20. ∵ $AC\parallel DF$,

∴ $\angle A=\angle EDF$,

∵ $AD=BE$,

∴ $AD+BD=BE+BD$,即 $AB=DE$,

在△ABC 和△DEF 中

$\begin{cases}AB=DE,\\ \angle A=\angle EDF,\\ AC=DF,\end{cases}$

∴ △ABC≌△DEF(SAS),

∴ $\angle C=\angle F$.

21. $\left(1-\frac{1}{a-2}\right)\div\frac{a^2-6a+9}{2a-4}$

$=\frac{a-2-1}{a-2}\div\frac{(a-3)^2}{2(a-2)}$

$=\frac{a-3}{a-2}\cdot\frac{2(a-2)}{(a-3)^2}$

$=\frac{2}{a-3}$,

∵ $a\neq2$ 且 $a\neq3$,

∴ 代入 $a=1$,原式$=\frac{2}{1-3}=-1$.

22. (1)原方程去分母,得 $2x-2=3x$,

解得 $x=-2$,

检验:当 $x=-2$ 时,$x(x-1)\neq0$,

故原方程的解为 $x=-2$;

(2)原方程去分母,得 $2+x(x+2)=x^2-4$,

整理,得 $2x=-6$,

解得 $x=-3$,

检验:当 $x=-3$ 时,$x^2-4\neq0$,

故原方程的解为 $x=-3$.

23. (1)∵ $\angle A=70°$,$\angle ABC=60°$,

∴ $\angle ACB=180°-\angle A-\angle ABC=50°$,

∵ BD 平分 $\angle ABC$,CD 平分 $\angle ACB$,

∴ $\angle DBC=\frac{1}{2}\angle ABC=30°$,$\angle DCB=\frac{1}{2}\angle ACB=25°$,

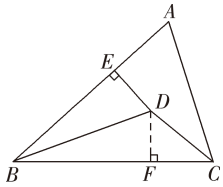
∴ $\angle BDC=180°-\angle DBC-\angle DCB=125°$;

(2)如图所示,过点 D 作 $DF\perp BC$ 于点 F,

∵ BD 平分 $\angle ABC$,$DE\perp AB$,$DF\perp BC$,

∴ $DF=DE=4$,

∴ $S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}BC\cdot DF=\frac{1}{2}\times4\times9=18$.



24. (1)∵ AD 平分 $\angle BAC$,$DE\perp AB$ 于点 E,$DF\perp AC$ 于点 F,

∴ $DE=DF$,$\angle E=\angle DFC=90°$,

在 Rt△BED 和 Rt△CFD 中,

$\begin{cases}BD=CD,\\ DE=DF,\end{cases}$

∴ Rt△BED≌Rt△CFD(HL),

∴ $BE=CF$;

(2)由(1)知,$DE=DF$,

在 Rt△AED 和 Rt△AFD 中,

$\begin{cases}AD=AD,\\ DE=DF,\end{cases}$

∴ Rt△AED≌Rt△AFD(HL),

∴ $AE=AF$,

∴ $AB+BE=AC-CF$,

∵ $AC=15$,$AB=10$,$BE=CF$,

∴ $10+BE=15-BE$,

∴ $BE=2.5$.

25. 设 B 种机器人每小时搬运 x kg 化工原料,则 A 种机器人每小时搬运($x+10$) kg 化工原料,

根据题意,得$\frac{800}{x+10}=\frac{600}{x}$,

解得 $x=30$,

经检验,$x=30$ 为原方程的解,且符合题意,

则 $x+10=40$,

∴ A 种机器人每小时搬运 40 kg 化工原料,B 种机器人每小时搬运 30 kg 化工原料.

26. (1)C 不是 D 的“和谐式”,理由如下:

$C-D=\frac{2+2x}{x-2}-\frac{3x}{x-2}=\frac{2-x}{x-2}=-1$,

∵ -1 不是正数,

∴ C 不是 D 的“和谐式”;

(2)①∵ M 是 N 的“和谐式”,且 M 关于 N 的“和谐值”是 1,

∴ $M-N=1$,

$\therefore \frac{E}{9-x^2}-\frac{x}{3-x}=1$,

$\therefore E-3x-x^2=9-x^2$,

$\therefore E=3x+9$;

②由①知 $M=\frac{3x+9}{9-x^2}=\frac{3}{3-x}$.

$\because M$ 的值也为整数,且分式有意义,

$\therefore 3-x=\pm1$ 或 $3-x=\pm3$,

$\therefore x$ 的值为 0,2,4,6.

27. 问题情境:ASA

解析:$\because OP$ 平分 $\angle MON$,

$\therefore \angle AOC=\angle BOC$,

$\because AC\perp OP$,

$\therefore \angle ACO=\angle BCO$,

$\because OC=OC$,

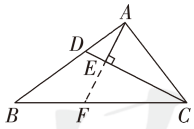
$\therefore \triangle AOC\cong\triangle BOC$(ASA),

$\therefore AO=BO$,$AC=BC$,

故答案为:ASA;

类比解答:26°

解析:延长 AE 交 BC 于点 F,如图①,



①

由问题情境可知,$AC=FC$,

$\therefore \angle EFC=\angle EAC=63°$,

$\because \angle EFC=\angle B+\angle DAE$,

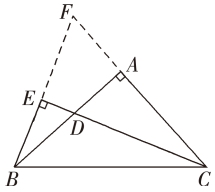
$\therefore \angle DAE=\angle EFC-\angle B=63°-37°=26°$,

故答案为:26°;

拓展延伸:

(1)$BE=\frac{1}{2}CD$,证明如下:

延长 BE,CA 交于点 F,如图②,



②

则 $\angle BAF=180°-\angle BAC=90°$,

$\because BE\perp CD$,

$\therefore \angle BED=90°=\angle BAC$,

$\because \angle BDC=\angle ABF+\angle BED=\angle ACD+\angle BAC$,

$\therefore \angle ABF=\angle ACD$,

又$\because AB=AC$,

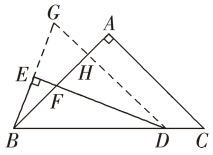
$\therefore \triangle ABF\cong\triangle ACD$(ASA),

$\therefore BF=CD$,

由问题情境可知,$BE=FE=\frac{1}{2}BF$,

$\therefore BE=\frac{1}{2}CD$;

(2)$BE=\frac{1}{2}FD$　**解析**:过点 D 作 $DG/\!/AC$,交 BE 的延长线于点 G,与 AF 相交于 H,如图③,



③

$\because DG/\!/AC$,

$\therefore \angle GDB=\angle C$,$\angle BHD=\angle A=90°$,

$\because \angle EDB=\frac{1}{2}\angle C$,

$\therefore \angle EDB=\angle EDG=\frac{1}{2}\angle C$,

$\because BE\perp DE$,

$\therefore BE=GE$,$\angle BED=90°$,

$\therefore \angle BED=\angle BHD$,

$\because \angle EFB=\angle HFD$,

$\therefore \angle EBF=\angle HDF$,

$\because AB=AC$,$\angle BAC=90°$,

$\therefore \angle ABC=\angle ACB=45°$,

$\therefore \angle ABC=\angle GDB=45°$,

则 $BH=DH$,

在 $\triangle BGH$ 和 $\triangle DFH$ 中,

$$\begin{cases}\angle HBG=\angle HDF,\\ BH=DH,\\ \angle BHG=\angle DHF,\end{cases}$$

$\therefore \triangle BGH\cong\triangle DFH$(ASA),

$\therefore BG=DF$,

则 $BE=\frac{1}{2}BG=\frac{1}{2}DF$.